



Dokumentasi Sistem Informasi PKK Kabupaten Toba

Proses Bisnis, Arsitektur Sistem, dan Integrasi Mobile

Dokumen ini menjelaskan proses kerja, aktor, modul, arsitektur teknis, integrasi, keamanan, dan alur utama aplikasi Landing Page, Admin Panel, SIDONGAN, serta SIEDA.

Versi dokumen: 1.0

Dibuat pada: 16 September 2026 22:04

Dokumen teknis dan fungsional untuk referensi pengembangan, operasional, dan presentasi.

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Ruang Lingkup dan Aktor
3. Proses Bisnis Utama
- 3A. Rincian Proses PB-01 sampai PB-14
4. Arsitektur Sistem
5. Arsitektur Data
6. Keamanan dan Integrasi
7. Diagram Alur dan State
8. SIEDA Web dan SIEDA Mobile
9. Kesimpulan

Catatan pembacaan: Dokumen ini adalah versi PDF yang disusun untuk dibaca dan dicetak. Diagram dibuat sebagai SVG inline agar tetap tajam pada hasil cetak.

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem Informasi PKK Kabupaten Toba merupakan satu aplikasi Laravel yang melayani beberapa kebutuhan organisasi melalui pemisahan domain dan modul. Sistem menyediakan website publik, Admin Panel untuk pengelolaan konten dan akun, serta aplikasi SIDONGAN untuk pengelolaan surat dan pelaporan kegiatan.

Landing Page

Website publik untuk berita, struktur, aplikasi, data desa, SK, template, dan informasi organisasi.

Admin Panel

Pengelolaan konten, akun pengguna, role, permission, slider, pengaturan situs, dan data operasional.

SIDONGAN

Pengelolaan surat masuk, disposisi, laporan kegiatan, verifikasi, notifikasi, dan arsip.

SIEDA Web

Backend Laravel dan REST API untuk data penduduk, keluarga, Dasawisma, rekapitulasi, dan integrasi akun.

SIEDA Mobile

Aplikasi Flutter offline-first dengan database SQLCipher, sinkronisasi otomatis, retry/backoff, dan notifikasi.

Keamanan

RBAC, permission, HMAC, signed URL, OTP, CSRF, rate limiting, dan validasi upload.

Teknologi

Laravel, PHP, MySQL, Blade, vanilla JavaScript, CSS modular, SMTP, scheduler, dan testing Feature.

Tujuan Sistem

- Menyediakan pusat informasi publik PKK Kabupaten Toba.
- Menyederhanakan pengelolaan akun, konten, dan data organisasi.
- Mendigitalisasi alur surat dari pencatatan sampai arsip.
- Menghubungkan Admin Panel dengan SIEDA tanpa duplikasi autentikasi.

2. Ruang Lingkup dan Aktor

Aktor	Peran dan akses utama
Pengunjung publik	Membaca informasi, berita, struktur, aplikasi, data desa, serta mengunduh SK dan template.
Super Admin	Akses penuh Admin Panel, SIDONGAN, manajemen role/permission, dan fungsi pemeliharaan SIEDA.
Administrator	Mengelola modul Admin Panel berdasarkan permission yang diberikan.
Sekretaris PKK	Mencatat surat masuk, membuat agenda, dan membuat disposisi.
Ketua PKK	Memverifikasi laporan, memberi keputusan, dan mengarsipkan surat.
Pengurus, Staf Ahli, Bendahara	Menerima disposisi dan membuat laporan kegiatan.
Sistem SIEDA	Berkomunikasi dengan Admin Panel melalui endpoint server-to-server dan SSO.

Domain Aplikasi

Domain / area	Fungsi
tp-pkk.tobakab.go.id	Landing Page dan Admin Panel.
sidongan.tobakab.go.id	Operasional surat dan laporan kegiatan SIDONGAN.
Integrasi SIEDA	SSO, sinkronisasi pengguna/avatar, dan data wilayah/desa.

3. Proses Bisnis Utama

3.1 Autentikasi, Onboarding, dan SSO

1. Pengguna memasukkan kredensial pada Admin Panel atau SIDONGAN.
2. Sistem memvalidasi akun dan memeriksa role serta kelengkapan profil.
3. Pengguna yang belum memiliki nomor HP atau email pribadi diarahkan ke onboarding.
4. OTP dikirim ke email pribadi; setelah benar, email ditandai terverifikasi.
5. SSO dari SIEDA menggunakan token HMAC berumur lima menit dan hanya dapat dipakai satu kali.

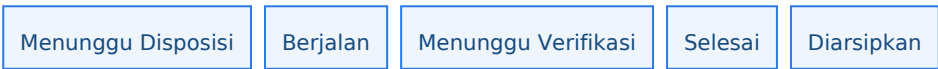
3.2 Pengelolaan Konten Publik

Admin dengan permission yang sesuai membuat atau mengubah konten. Data yang berstatus aktif/terbit dibaca oleh Landing Page melalui API publik yang dilindungi rate limiting.

Modul	Output publik
Berita	Daftar dan detail berita beserta kategori dan gambar.
Struktur	Pengurus inti, Pokja, anggota, jabatan, dan foto.
Aplikasi dan layanan	Kartu aplikasi dengan status active, maintenance, atau development.
Desa dan wilayah	Daftar kecamatan/desa beserta informasi demografis.
SK dan template	Dokumen yang dapat dicari dan diunduh publik.

3.3 Siklus Surat SIDONGAN

Surat dicatat oleh Sekretaris, didisposisikan kepada penerima, dilaporkan oleh pelaksana, diverifikasi oleh Ketua, lalu diarsipkan setelah selesai.



3.4 Laporan Kegiatan

1. Penerima disposisi membuka daftar surat yang ditugaskan kepada role-nya.
2. Penerima membuat satu laporan per surat beserta lampiran.
3. Laporan dikirim untuk verifikasi.
4. Ketua menyetujui atau menolak dengan catatan.
5. Laporan yang ditolak dapat direvisi dan dikirim ulang.

3A. Rincian Proses Bisnis PB-01 sampai PB-14

PB-01. Autentikasi dan SSO

1. Login normal memvalidasi email dan password pada guard aplikasi.
2. Login SSO dari SIEDA memakai token HMAC berisi email, tujuan, dan waktu kedaluwarsa.
3. Admin Panel memeriksa signature, TTL lima menit, akun, whitelist tujuan, dan replay token.
4. Token valid membuat sesi tanpa login ulang; token invalid diarahkan ke login.
5. Pengguna dapat kembali ke SIEDA dengan token callback baru.

PB-02. Onboarding dan Email Pribadi

1. Sistem memeriksa nomor HP dan email pribadi setelah login.
2. Data yang belum lengkap mengarahkan pengguna ke onboarding.
3. OTP enam digit dikirim ke email pribadi.
4. OTP benar menandai email terverifikasi; OTP salah mengikuti batas percobaan dan cooldown.
5. Pengguna boleh melewati onboarding dan dapat melakukan verifikasi ulang melalui signed URL.

PB-03. Lupa Password

Sistem menggunakan respons generik agar keberadaan akun tidak terbuka. Jika email pribadi sudah terverifikasi, link reset dikirim ke email tersebut; jika belum, pengguna diarahkan untuk menghubungi admin atau melakukan verifikasi.

PB-04. Manajemen Pengguna

Admin dengan `manage-users` dapat membuat, melihat, mengubah, mengaktifkan, menonaktifkan, menghapus, mereset password, mengirim ulang verifikasi email, mengekspor, dan menjalankan aksi massal. Perubahan role SIEDA dan akses lintas aplikasi dikendalikan dari Admin Panel PKK.

PB-05. Pengelolaan Konten Publik

Admin mengelola slider, struktur, berita, aplikasi, desa, SK, template, halaman tentang, dan pengaturan situs. Data yang aktif/terbit disajikan melalui API publik dengan rate limit.

PB-06 sampai PB-10. Siklus Surat SIDONGAN

Proses	Aktor	Hasil
PB-06 Pencatatan	Sekretaris	Surat masuk tercatat dengan agenda, perihal, asal, tanggal, dan lampiran.
PB-07 Disposisi	Sekretaris/Ketua	Penerima, instruksi, tenggat, notifikasi, dan lembar disposisi.

PB-08 Pelaporan	Pengurus/Staf Ahli/Bendahara	Satu laporan per surat dengan lampiran dan status menunggu verifikasi.
PB-09 Verifikasi	Ketua	Laporan disetujui atau ditolak dengan catatan revisi.
PB-10 Arsip	Ketua/Super Admin	Surat selesai dipindahkan ke arsip, satuan atau massal.

PB-11. Notifikasi dan Pemeliharaan

Disposisi, laporan, dan hasil verifikasi membuat notifikasi. Notifikasi yang sudah dibaca dibersihkan oleh scheduler harian pada pukul 00.05.

PB-12. Integrasi Admin Panel dengan SIEDA

Admin Panel mengelola akun dan role, SIEDA memverifikasi akun sesuai kontrak, dan sinkronisasi avatar dilakukan melalui endpoint server-to-server dengan shared secret.

PB-13. Pendataan melalui SIEDA Mobile

1. Petugas login dan memilih tahun kerja serta wilayah tugas.
2. Petugas mengelola penduduk, keluarga, Dasawisma, kesehatan, kegiatan, dan catatan.
3. Data disimpan lokal saat offline.
4. Data pending disinkronkan otomatis saat online.
5. Data yang bergantung pada NIK atau nomor KK ditunda sampai data induk berhasil terkirim.

PB-14. API SIEDA Web

API menyediakan endpoint publik untuk homepage, berita, slider, profil, potensi, dan referensi; serta endpoint protected untuk auth, dashboard, penduduk, keluarga, Dasawisma, rekapitulasi, catatan, kegiatan, arsip surat, dan referensi.

4. Arsitektur Sistem

Arsitektur menggunakan satu codebase Laravel dengan pemisahan aplikasi berbasis domain. Landing Page, Admin Panel, dan SIDONGAN berbagi model pengguna utama, tetapi memiliki routing, guard, middleware, dan modul yang berbeda.

Aplikasi LaravelRouting berbasis domain Landing + Admin `tp-pkk.tobakab.go.id` SIDONGAN `sidongan.tobakab.go.id` SIEDAAplikasi eksternal MySQL Utama Database SIEDA

Gambar 1. Satu codebase Laravel melayani dua area aplikasi dan berintegrasi dengan SIEDA.

Lapisan Arsitektur

Lapisan	Komponen
Routing	<code>routes/web.php</code> , <code>routes/auth.php</code> , route domain, API publik.
Middleware	Auth, role/permission, profil SIDONGAN, signed URL, CSRF, HMAC, dan throttle.
Controller	Admin, Auth, SIDONGAN, Landing, API, Onboarding.
Service	SSO token, sinkronisasi SIEDA, wilayah, sanitasi upload, dan preview dokumen.
Model	Eloquent model untuk pengguna, konten, surat, laporan, notifikasi, dan data SIEDA.
Storage	MySQL utama, koneksi SIEDA, filesystem, cache, mail server, dan scheduler.

5. Arsitektur Data

5.1 Data Pengguna dan Otorisasi

Pengguna disimpan pada tabel `users`. Role Admin Panel terhubung melalui `roles`, sedangkan permission terhubung melalui `role_permission` dan `permission_user`. Role SIDONGAN disimpan pada atribut role khusus di pengguna.

5.2 Data Surat

Data surat berada pada `sidongan_documents`. Kategori dan tag digunakan untuk klasifikasi. Setiap surat dapat memiliki banyak `activity_reports`. Status surat dihitung berdasarkan laporan terakhir sehingga daftar dan statistik tetap konsisten.

5.3 Data Konten

Konten Landing Page terdiri dari berita, gambar berita, struktur, Pokja, aplikasi, desa, kecamatan, dokumen SK, template, hero slider, pengaturan situs, dan informasi tentang organisasi.

USERScreated_by SIDONGAN_DOCUMENTSstatus, disposisi, lampiran CATEGORIEScategory_id
ACTIVITY_REPORTSdocument_id NOTIFuser_id

Gambar 2. Relasi inti modul SIDONGAN.

6. Keamanan dan Integrasi

Aspek	Implementasi
Otorisasi	Role dan permission pada route serta validasi ulang di controller untuk fungsi sensitif.
SSO	Token HMAC-SHA256 dengan shared secret, TTL lima menit, sekali pakai, whitelist tujuan.
Email pribadi	OTP onboarding dan signed URL untuk verifikasi ulang.
Rate limiting	Login, OTP, resend, API publik, dan SSO dibatasi berdasarkan kebutuhan.
CSRF	Aktif untuk request browser; endpoint server-to-server SIEDA dikecualikan secara eksplisit.
Upload	Validasi MIME dan sanitasi nama/path; file SVG tidak diizinkan pada alur upload gambar.
Anti enumeration	Alur lupa password menggunakan pesan generik agar keberadaan akun tidak terbuka.

Integrasi SIEDA

1. Admin Panel dan SIEDA menggunakan shared secret yang sama untuk autentikasi server-to-server.
2. SSO memungkinkan perpindahan aplikasi tanpa menetik ulang kredensial.
3. Sinkronisasi avatar menjaga konsistensi foto profil pada kedua aplikasi.
4. Data wilayah/desa dapat digunakan oleh modul Admin Panel sesuai koneksi dan endpoint yang disepakati.

7. Diagram Alur dan State

7.1 Alur Surat

Catat SuratSekretarisDisposisiPenerima + instruksiLaporanPelaksanaVerifikasiKetuaArsip

Gambar 3. Alur utama surat dari pencatatan sampai arsip.

7.2 Jalur Revisi

Jika Ketua menolak laporan, sistem menyimpan catatan penolakan, mengembalikan status surat ke `berjalan`, dan pelaksana dapat memperbaiki laporan sebelum mengirimkannya kembali.

7.3 Notifikasi

Disposisi, pengiriman laporan, dan hasil verifikasi menghasilkan notifikasi untuk pihak yang relevan. Notifikasi yang sudah dibaca dibersihkan oleh scheduler harian.

8. SIEDA Web dan SIEDA Mobile

8.1 SIEDA Web / API

Project `sieda-pkk-toba-app` adalah backend Laravel terpisah yang menyediakan web admin, API REST untuk Flutter, endpoint publik, endpoint protected, serta endpoint internal untuk sinkronisasi dari Admin Panel PKK.

Area API	Fungsi
Auth dan profil	Login, logout, profil, token Sanctum, dan pengelolaan sesi perangkat.
Penduduk dan keluarga	Data warga, keluarga, anggota keluarga, pencarian, filter, dan status KK.
Dasawisma	Kelompok, kesehatan, sanitasi, ringkasan per dusun, dan rekap kesehatan.
Rekapitulasi	Data umum, Pokja I-IV, kesehatan, kelahiran, dan kematian.
Operasional tambahan	Kegiatan warga, catatan kelahiran/kematian, arsip surat, referensi, berita, slider, profil, dan potensi.

8.2 SIEDA Mobile Flutter

Project `sieda` adalah aplikasi Flutter untuk petugas lapangan. Aplikasi menggunakan Provider untuk state management, Dio untuk HTTP, Secure Storage untuk token, SQLCipher untuk database offline terenkripsi, Firebase Messaging untuk notifikasi, Crashlytics untuk pemantauan error, serta autentikasi biometrik.

- Login dan splash screen.
- Dashboard dan detail dusun.
- Penduduk dan keluarga.
- Dasawisma dan data kesehatan.
- Kegiatan warga dan catatan kelahiran/kematian.
- Rekapitulasi dan profil.

8.3 Offline-First dan Sinkronisasi

Input PetugasMobile FlutterSQLCipher LocalCache + pending queueSyncServiceRetry dan dependency SIEDA Web APISanctum + Database SIEDA

Gambar 4. Pola offline-first: data lokal dikirim ketika koneksi tersedia.

Data dikirim berdasarkan urutan ketergantungan: penduduk dan keluarga terlebih dahulu, kemudian anggota keluarga, Dasawisma, catatan, dan kegiatan. Kegagalan jaringan menggunakan retry/backoff;

kegagalan validasi permanen ditandai agar tidak menyebabkan pengiriman berulang.

8.4 Kontrak Endpoint Mobile

Kelompok endpoint	Contoh fungsi	Auth
/auth	Login, logout, logout semua perangkat, profil	Login publik; lainnya token
/dashboard	Statistik, konfigurasi tahun, detail dusun	Token
/penduduk	CRUD warga, pencarian, filter, pagination	Token
/keluarga	CRUD keluarga dan anggota	Token
/dasawisma	Kelompok, data kesehatan, sanitasi, rekap dusun	Token
/rekapitulasi	Data umum, Pokja I-IV, kesehatan, kelahiran/kematian	Token
/catatan-kelahiran-kematian	CRUD catatan	Token
/kegiatan-warga	Daftar dan sinkron kegiatan	Token
/letter-archive	Arsip, upload, download, hapus	Token
/public	Homepage, berita, slider, profil, potensi, referensi	Publik

8.5 Matriks Akses Ringkas

Fungsi	Super Admin / Admin	Petugas Mobile	Publik
Kelola akun dan role	Ya	Tidak	Tidak
Kelola data warga dan keluarga	Sesuai role	Ya, sesuai wilayah	Tidak
Kelola Dasawisma dan kesehatan	Sesuai role	Ya, sesuai wilayah	Tidak
Lihat rekapitulasi	Ya	Ya	Tidak
Lihat berita/profil/potensi publik	Ya	Ya	Ya
Kelola surat SIDONGAN	Ya	Tidak	Tidak

9. Kesimpulan

Project ini mencakup ekosistem terpadu yang terdiri dari PKK Toba, SIDONGAN, SIEDA Web, dan SIEDA Mobile. PKK Toba dan SIDONGAN menangani informasi organisasi serta administrasi surat, sedangkan SIEDA Web dan SIEDA Mobile menangani pendataan warga, keluarga, Dasawisma, kegiatan, kesehatan, dan rekapitulasi.

Integrasi antarproject menggunakan kombinasi REST API, Sanctum token, shared secret HMAC, sinkronisasi akun, serta pola offline-first pada aplikasi mobile. Dengan demikian, petugas tetap dapat bekerja di lapangan saat offline dan data dapat dikirim kembali secara aman ketika koneksi tersedia.

Dokumen sumber: detail proses bisnis tersedia pada [docs/proses-bisnis.md](#) , detail teknis pada [docs/arsitektur.md](#) , dan kumpulan diagram Mermaid pada [docs/diagram.md](#) .